



NUMERAI MEETUP JAPAN 2023

Stock Return Prediction using ChatGPT



April. 8, 2023
UKI@blog_uki

Contents

The Purpose of this Presentation:

- To report the first touch feedback
- To share the procedure
- To extract further challenges
- Not to report profits

The presentation is divided into two parts:

- "Stock Return Prediction using ChatGPT"
- "Formulating AI Investment Strategies via ChatGPT and Lessons from History"

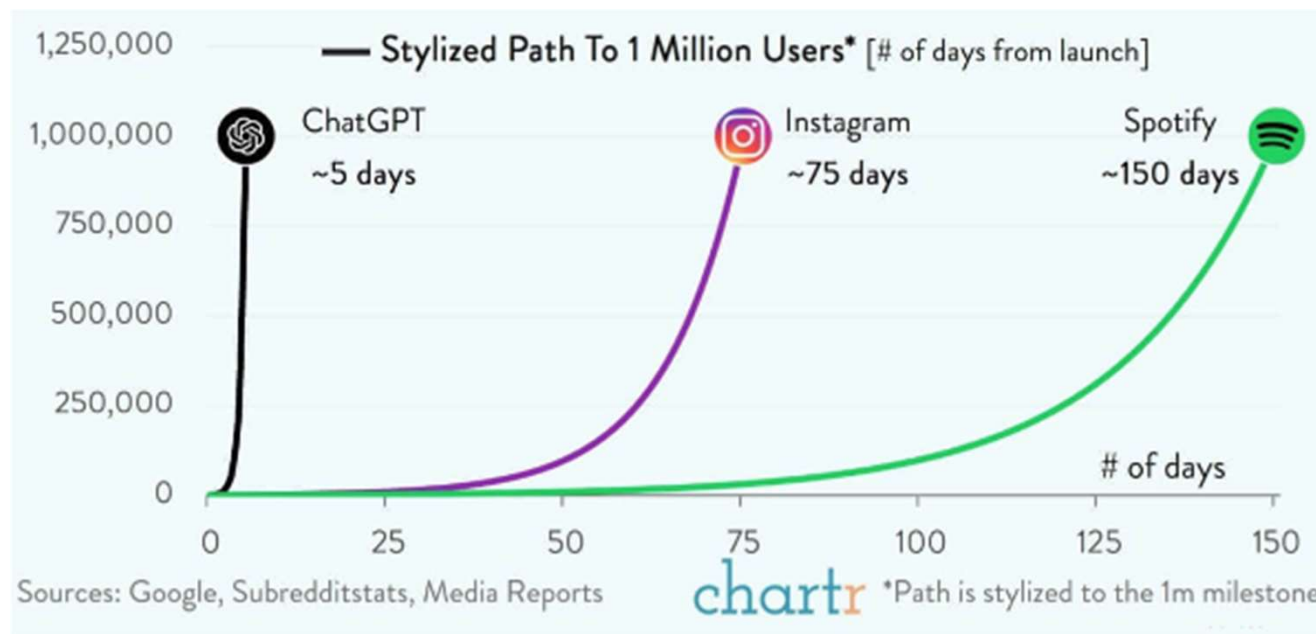
Chapter 1

Stock Return Prediction using ChatGPT

About ChatGPT

Generative AI is AI that produces some form of output in response to an input.

- GPT stands for Generative Pre-trained Transformer.
- ChatGPT is a large language model (LLM) that incorporates GPT3.5.



<https://www.chartr.co/stories/2022-12-09-1-chatgpt-taking-the-tech-world-by-storm>

NLP, which was previously challenging with tools such as BERT, can now be easily done using an API with ChatGPT.

Framework for Stock Price Prediction using ChatGPT (Negative Example)

Directly asking for predictions is not a good approach.



以下の決算報告書を読んで、この企業の株価が上昇するか下落するか推測しなさい。

大和ハウス工業株式会社の四半期報告書によると、当第四半期連結累計期間において、売上高は前年同期比で増加し、経常利益や親会社株主等帰属する四半期純利益も増加した。戸建住宅事業では、耐震性能や天井高仕様の向上など、事業競争力の向上については重要な変更はなく、経営上、大和ハウス工業株式会社の事業戦略として、マンション事業、賃貸住宅事業、事業施設関連事業を展開しており、そのうち、賃貸住宅事業については、サービス充実により、売上高と営業利益が増加した。一方、事業施設事業では物流施設関連の新規着工や安全認証に適應した施設建設の提案を強化し、建築・土木事業ともに堅調に推移している。大和ハウス工業株式会社の四半期報告書によると、物流事業では新しい物流センターがオープンし、フィットネスクラブ事業では新しい店舗がオープンしたことにより、売上高と営業利益が前年同四半期比で増加した。しかし、住宅市場では人口減少による新設住宅着工戸数の減少が見込まれ、消費増税後に市場全体が冷え込むことが懸念されている。大和ハウスグループは、将来の環境変化に備えつつ、幅広い領域の多様な収益源を活かし、計画達成を目指している。研究開発活動の金額は前年同四半期比で増加した。議決権の状況については、直前の基準日に基づく株主名簿による記載をしている。大和ハウス工業株式会社の四半期報告書によると、同社は大量の株を保有しており、従業員持株インセンティブプランの株式や役員向け株式交付信託の株式も保有している。役員の異動はなく、四半期連結財務諸表は規則に基づいて作成され、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。四半期連結損益計算書によると、同社は営業外収益を得ており、経常利益もある。しかし、特別損失もあり、法人税等調整後の四半期純利益は非常に低い。大和ハウス工業株式会社の四半期報告書によると、四半期包括利益や保証債務、セグメント情報などが記載されている。また、連結の範囲や持分法適用の範囲に変更があったことが注目される。セグメント情報には、戸建住宅、賃貸住宅、マンション、住宅ストック、商業施設、事業施設などが含まれている。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であり、セグメント利益又はセグメント損失は四半期連結損益計算書の営業利益に調整を行っている。大和ハウス工業は、米国東部における戸建住宅開発・販売事業を展開する企業を子会社として取得し、のれんの金額に重要な変動が生じたことを報告している。のれんの増加額は、その他事業セグメントにおいて百万円である。また、四半期純利益金額は円であり、普通株式の期中平均株式数は千株である。その他、報告書には該当事項はないとされている。

“Can you tell me if the stock price will rise by reading the financial statements?”



この企業の株価が上昇するか下落するかを判断するためには、この報告書の情報だけでは不十分であり、市場の動向や他の情報も考慮する必要があります。ただし、この報告書には、大和ハウス工業株式会社が複数の事業分野で受注拡大やサービス向上に努めており、売上高と営業利益が増加していることが記載されています。また、研究開発活動の金額が増加していることや、従業員持株インセンティブプランの株式や役員向け株式交付信託の株式を保有していることが示唆されています。一方、住宅市場においては新設住宅着工戸数の減少が見込まれていることが懸念されています。以上の情報を総合すると、この企業の株価が上昇するか下落するかは不明ですが、業績の一定の好調さが示唆されていると言えます。

The responses may be limited to template answers such as “Insufficient information.” “I don't know.”

Feedback

- Told that stock prices is not predictable.
- Even when asked in a STEP by STEP, it was still difficult to get an obvious prediction.

Predicting stock prices is extremely challenging, especially only from text data.

Framework for Stock Price Prediction using ChatGPT (Alternative)

Instead of asking for stock price predictions, asking to extract various information.



以下の文章は、ある企業のトップメッセージです。この文章を読んで各年代の人がどの程度興味を持つ
か、1〜5で数値化しなさい。

回答フォーマット

10代: 1〜5

20代: 1〜5

30代: 1〜5

40代: 1〜5

50代: 1〜5

Input the top message

- From website (scraping)

- ChatGPT will also manage images as input
(from GPT4.0, scheduled)

文章

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

4月より頭取に就任した半沢でございます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。当行を含む
MUFGグループは、経済・社会が一日も早く活力と安定を取り戻せるように、事業継続・生活確保を支え
る社会の礎としての責任を果たして参る所存です。

コロナ禍における健康への脅威や少子・高齢化への対応、そして、急速に進展する社会のデジタル化や脱
炭素社会の実現に向けた取り組みは、私たち金融業界も含めた産業構造や社会経済に変革をもたら
し、次なる大きな成長へと繋がっていきます。

全てのステークホルダーの皆様が課題を乗り越え、持続可能な未来、新たなステージへと進む時、その思い
を叶えるチカラになること、そのために全力を尽くすこと、それは今後も変わらない私たちのパーパス（存在
意義）です。MUFGグループでは、「世界が進むチカラになる。」というパーパスを掲げ、これを実現する新た
な中期経営計画を4月よりスタートさせました。スピード重視で事業モデルの変革を進めます。そして、皆様
の課題解決に貢献し、未来を切り拓く強い銀行を目指して進んで参ります。

これからも一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
4月より頭取に就任した半沢でございます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。当行を
含むMUFGグループは、経済・社会が一日も早く活力と安定を取り戻せるように、事業継続・生活
確保を支える社会の礎としての責任を果たして参る所存です。

コロナ禍における健康への脅威や少子・高齢化への対応、そして、急速に進展する社会のデジタル
化や脱炭素社会の実現に向けた取り組みは、私たち金融業界も含めた産業構造や社会経済に変革
をもたらし、次なる大きな成長へと繋がっていきます。

全てのステークホルダーの皆様が課題を乗り越え、持続可能な未来、新たなステージへと進む時、その思いを叶えるチカラに
なること、そのために全力を尽くすこと、それは今後も変わらない私たちのパーパス（存在意義）です。MUFGグループで
は、「世界が進むチカラになる。」というパーパスを掲げ、これを実現する新たな中期経営計画を4月よりスタートさせまし
た。スピード重視で事業モデルの変革を進めます。そして、皆様の課題解決に貢献し、未来を切り拓く強い銀行を目指して進
んで参ります。

これからも一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



株式会社三菱UFJ銀行
取締役頭取執行役員
半沢 淳一



10代: 2

20代: 3

30代: 4

40代: 4

50代: 3

Answers can be given in JSON format
that can be directly handled as structured data.

理由:

この文章は、ある企業のトップメッセージであり、その企業の方針やビジョンについて述べられています。一般
的には、若年層よりも中高年層の方が、企業の方針やビジョンに興味を持ちやすい傾向があります。しか
し、この文章は新型コロナウイルス感染拡大の影響や社会の変化にも触れており、若年層にも一定の興
味を持たせる要素があると考えられます。そのため、10代ではやや低めの評価となりましたが、20代以上で
は比較的高い評価となっています。

Extract alternative data of various ideas and examine the relevance to stock returns.

The Impact of ChatGPT on Individual Investors

Conventional methods consisted of a bundle of technologies:

- Text scraping and preprocessing
- morphological analysis, syntactic analysis
- Numerical conversion (polarity dictionary, etc.)
- Topic extraction, causal chain detection, etc.

Service 1.Quick – financial report extraction



Data Set

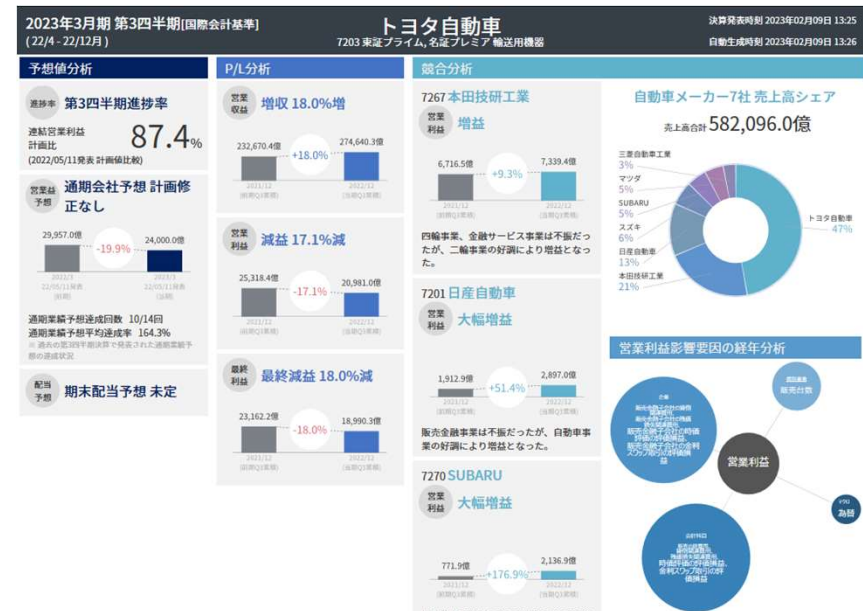
決算短信抽出データ

提供頻度 決算短信発表毎
提供時間 決算短信発表後1時間以内
提供方法 API
情報元 QUICK

TDnetでの適時開示情報のうち「決算短信」と「業績予想の修正」から、以下の情報を抽出し提供します。

- ・セクションごとのポジネガ数
- ・セクションごとのキーワード
- ・円とドル・ユーロの想定為替レート
- ・原油、燃料油、ナフサ、金、銅、亜鉛・鉛、ニッケルの価格
- ・「継続企業の前提に関する重要事項等」または「継続企業の前提に関する注記」の記載有無

Service 2.FINATEXT - XENO FLASH (financial report summary)



Service 3.Jiji.com –financial report scoring service



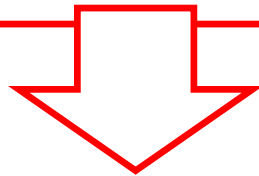
These services can be replaced by ChatGPT. Now we can handle data more efficiently.

Potential Input Data for ChatGPT

<Conventional Alternative Data>

- Satellite images, GPS, power demand
- POS, credit data
- Web traffic

- News, timely disclosures
- Web scraping
(corporate philosophy, facial expressions, ...)



<Target of this Study>

Disclosure data is easily acquired in historical.

- Financial statements
- Securities reports
- Quarterly reports, etc.

reference : 入門オルタナティブデータ

データ種類	概要	普及度合い	主要なプレーヤー
ウェブスクレイピング	・ウェブ上の公開情報を自動収集し、投資観点で有用な情報・データベースに集約。価格.comやスカイキャナー等の価格比較サイト等が対象にされている。	◎	YipitData、Thinknum など
SNS	・TwitterやSansan等のSNSサイト上のコメントやソーシャルグラフ情報を活用し、消費者の「関心」をトラッキングする。	△	MarketPsych、ホットリンク など
携帯位置情報	・携帯電話の位置情報を使って人の移動情報、滞在情報をトラッキングする。 ・感染状況との相関も高く、コロナ禍で最も活躍するデータの1つ。	○	Thasos、KDDI、クロスロケーションズ など
ウェブトラフィック	・ウェブサービスやモバイルアプリ等を主力事業としているインターネット系企業を対象に、同事業の好不調をGoogle Analyticsのような解析ツールで把握した情報を活用して分析サービスとして展開。	◎	Similar Web、App Annie、マイクロアド など
衛星画像	・衛星画像により、穀物の生産動向や人の移動具合を把握し、先物市場の予測や小売り・テーマパーク等の好不調のトラッキング等を行う。	△	Orbital Insight、Space know など
新聞記事データ	・新聞記事情報やメディアニュース情報を活用しM&Aのイベント把握や、マーケットテーマの抽出、企業の取引情報抽出等を行う。	△	RavenPack、日本経済新聞、QUICK など
消費者購買データ	・POSデータやクレジットカードデータを活用し、消費財の商品別の売上・価格の短期動向を把握、企業決算や業界動向の先読みを行う。	◎	Yodlee、Second Measure、JCB、ナウキャスト など

(出所) 株式会社ナウキャスト作成。

Summarize and extract data from disclosure data using ChatGPT.

Report Types and Selection

※ChatGPT3.5 is for maximum 4096 token, ChatGPT4 for 32k token

	Financial Statements	Securities Reports	Quarterly Reports
Document			
Characters	~10 pages, ~5k char	~200 pages, ~150k char	~40 pages, ~30k char
Estimated Token	~7k token	~200k token	~40k token
Freq of Issue	quarterly	annually	quarterly
Contents	Mainly PL and BS. Little value for extracting features.	History, business activities, affiliated companies, etc.	Mainly business conditions

Financial Statements isn't suitable. Securities/Quarterly Reports, which to choose?

Execution time for document summarization and data extraction

Universe	Year	Documents/Freq	Number of API use	Execution Time
TOPIX100 100 securities	5	Securities Reports	1 Ave 150k token/3k=50 times	2.8 day
		Quarterly Reports	3 Ave 30k token/3k=10 times	1.7 day
TOPIX500 500 securities	5	Securities Reports	1 50	14 day
		Quarterly Reports	3 10	8.6 day
TOPIX Small1 Appx.1000 securities	5	Securities Reports	1 50	28 day
		Quarterly Reports	3 10	17 day

※API response is roughly estimated at 10 seconds/times
Response time becomes longer if the number of tokens in the response is large.

Quarterly Reports for TOPIX 100 were chosen due to various reasons.

Verification Procedure

STEP1. Data Collection

STEP2. Text Extraction

STEP3. Summarize

STEP4. Extract Alternative Data

STEP5. Confirmation of Cumulative Returns

STEP1. Data Collection

Securities Reports and Quarterly Reports can be downloaded from EDINET.

<https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx>


EDINET Electronic Disclosure for Investors' Network 閲覧
金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム

文字の大きさ
標準
大
English

[トップページ](#)
[書類詳細検索](#)
[書類全文検索](#)
[公告一覧](#)
[EDINETタクソノミ及びコードリストダウンロード](#)

トップメニュー
[お知らせ一覧](#)
[よくある質問 / 便利な使い方](#)
(2023年3月18日更新)
[利用環境](#)
[操作ガイド等](#)

システムメンテナンス情報
現在、サービス一時停止の予定はありません。

金融商品取引法等に基づき有価証券報告書等の提出期限の延長が承認されている会社一覧

開示義務違反に係る情報をお持ちの方はこちらへ
(ディスクリージャー・ホットライン)

書類簡易検索
提出者／発行者／ファンド／証券コード

☐ ファンドを含む

書類種別
☒ 有価証券報告書／半期報告書／四半期報告書
☐ 大量保有報告書
☐ 臨時報告書
☐ その他の書類種別
(各訂正報告書を含みます。)

提出期間

重要なお知らせ
↓「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について（2023年度）」

2023年3月24日に、金融庁は、2022年度の有価証券報告書レビューの結果等を踏まえて、有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を公表するとともに、2023年度の有価証券報告書レビューの実施に関する公表を行いました。詳細は、以下の金融庁のページをご参照ください。
<https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-3/20230324-3.html>

↓「記述情報の開示の好事例集2022」の更新

金融庁では、2023年1月31日に公表した「記述情報の開示の好事例集2022」について、以下の項目を追加し、公表しましたのでお知らせいたします。

Some Effort needed.

STEP2. Text Extraction ~ STEP3. Summarize

Anyway, the input must be within 4096 tokens.
(Shorter if you want to output a long answer)

<Policy 1>

Divide the main text into 4096 tokens or less,
and extract alternative data directly from each sentence.
→The more questions there are, the longer it will take.

<Policy 2>

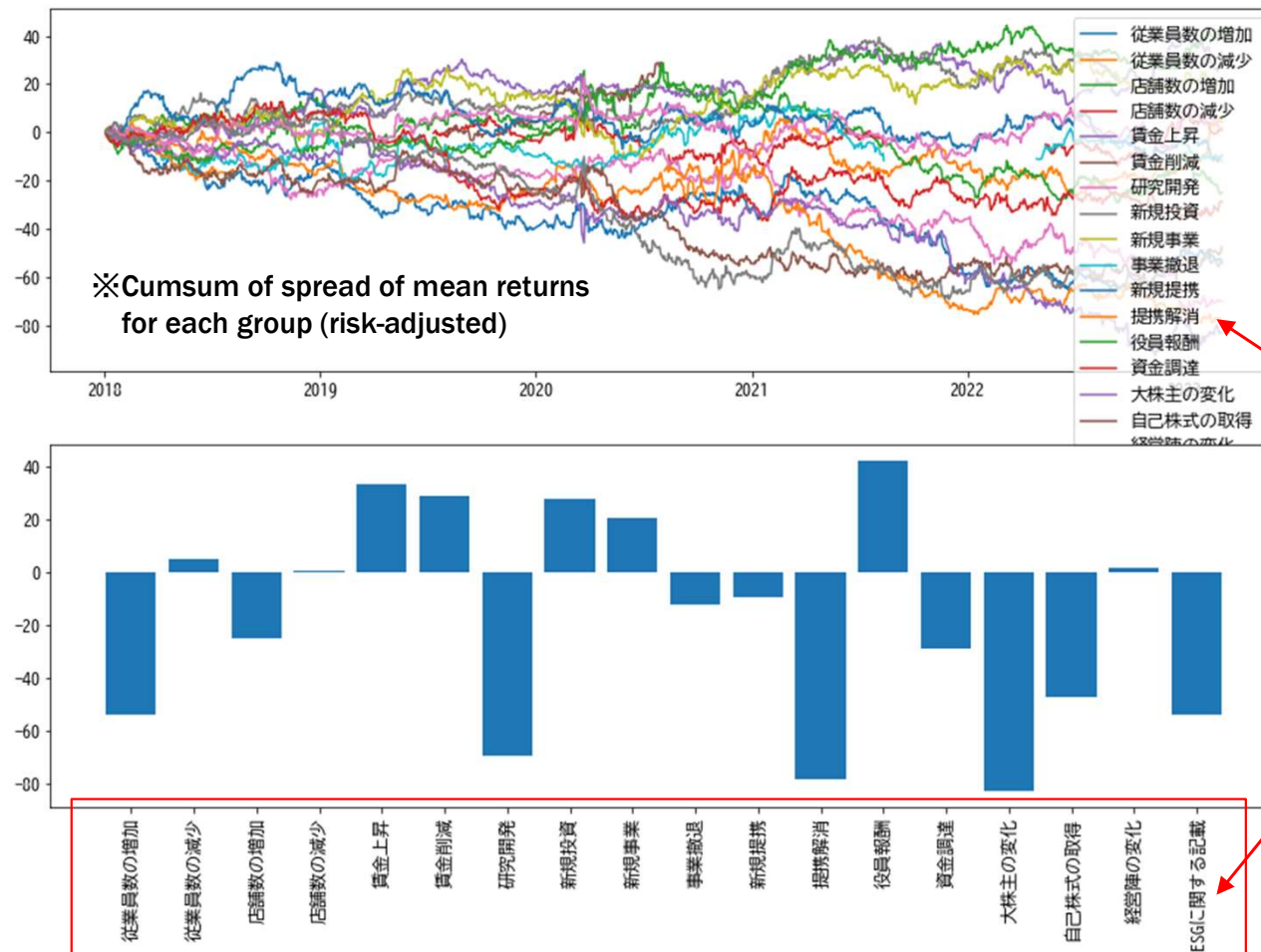
Divide the main text into 4096 tokens or less, and once summarized and compiled.
After that, extract alternative data from the summarized sentences.
→(There is a risk of information loss in the summarization process.)

In the end, there is still a risk that information will be split up in each methods.
The upper limit of the number of tokens will be increased after GPT4,
so it is no use thinking about it here and now.

In this time, I have selected Policy 2 above.

STEP4. Extract (objective) Alternative Data～STEP5. Confirm Cumulative Rt

Ask whether or not there is a description (the ones not included in the structured data)
The subjectivity of ChatGPT is not intervened.



Prompt

You are a professional corporate analyst. The given text is a summary of a company's quarterly report. Please output the following items in JSON format, scoring 1 if the item is mentioned and 0 if not.

Notes.- The output should return only the item name and numerical value in JSON format. No extra information such as reasons is required.

Item

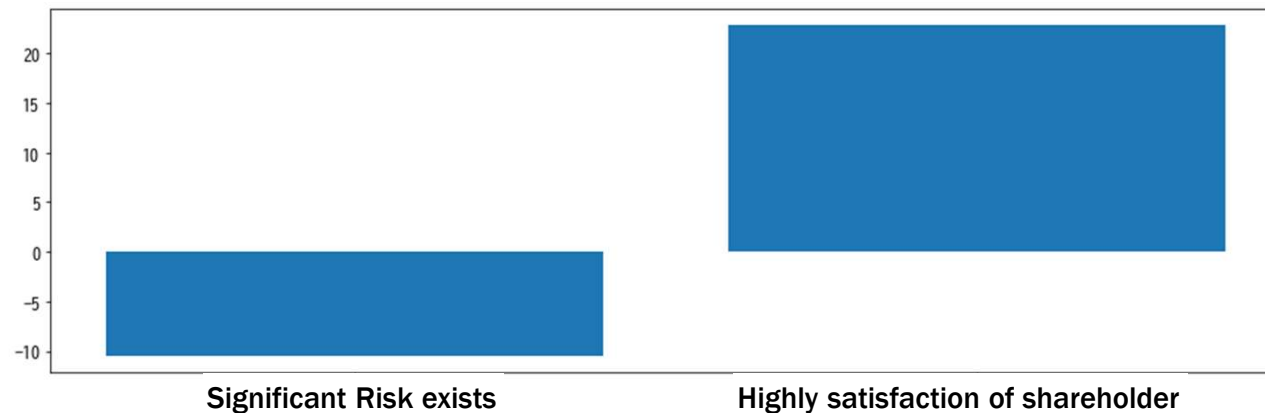
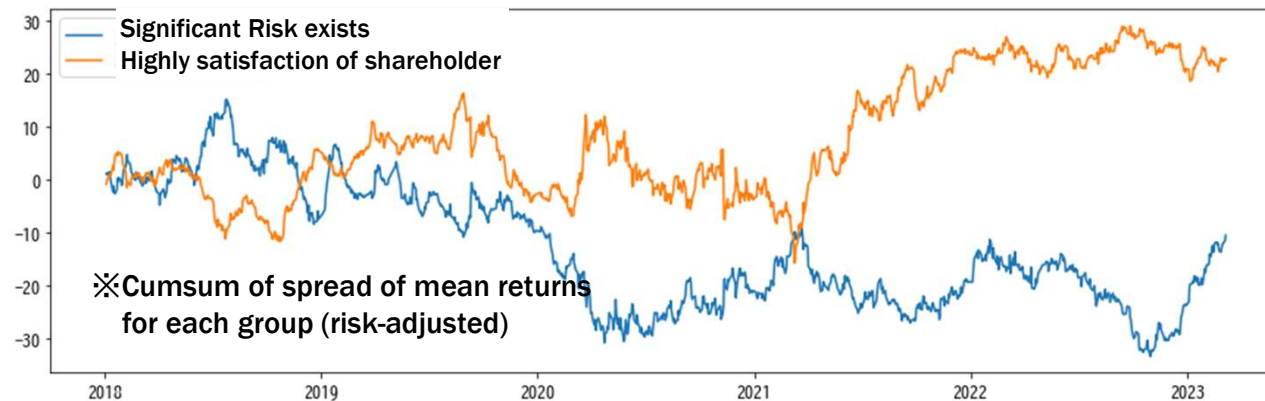
- Increase in the number of employees
- Decrease in number of employees
- Increase in number of stores
- Decrease in number of stores
- Wage increase
- Wage reduction
- Research and development
- New investment
- New business
- business Exit
- New alliance
- Dissolution of alliances
- Executive compensation
- Fundraising
- Change in major shareholders
- Share buyback
- Change in management
- ESG statement

Not significant, but some are qualitatively understandable.

STEP4. Extract (subjective) Alternative Data ~ STEP5. Confirm Cumulative Rt

Ask ChatGPT how he thinks.

The perspective of thinking should be given.



ChatGPT returns kind of proper consideration, but it's not significant either.

Prompt (1)

You are a professional corporate analyst. The given text is a summary of a company's quarterly report. In terms of the following, make a final judgment as to whether or not this company is experiencing significant risk.

Perspective

- Are there any significant changes in the environment surrounding the company?
- Are there any scandals, etc.?
- Are there any lawsuits?
- Are there any bankruptcies of affiliated companies?
- Are there any demonstrations or strikes?
- No failure in overseas expansion?
- Has the company suffered any damage due to a disaster?
- No leakage of confidential information

Prompt (2)

You are a shareholder. The given text is a summary of a company's quarterly report. On a 5-point scale, rate your final satisfaction as a shareholder in terms of the following.

Perspectives

- Business performance
- Development of new business
- Changes in the environment surrounding the company
- Inherent risks
- Prospects for the future
- Integrity to shareholders
- Shareholder Returns

Stock Return Prediction using ChatGPT – My thought

Feedback from first touch

- Easy to use. Low cost. Anyone can do this.
- I think it will work for objective data extraction.
- I don't think it's good to ask subjective questions (inconsistent).
- Attempts to improve accuracy by prompt engineering are likely to fail.
(There is no quantitative correct answer, so it simply leads to overfit.)
- In general, I think it can be useful as a complement to existing strategies.

Further Work

- Expansion of data (securities reports and other data sources)
- Trial with a larger number of tokens (GPT4 is expected)
- Check the performance improvement when fine-tuned (like BloombergGPT)

Chapter 2

Formulating AI Investment Strategies via ChatGPT and Lessons from History

Disclaimer

- The author is not a financial occupation.
- The author has been collecting information on AI investment since 2016.
- This is a very subjective outlook based on such information.
- I'd be very happy for any suggestions or opinions from professionals.

History of AI Investment and Trading

界隈	~2012	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ML techs	● AlexNet (2012)		● Alpha-Go	● Transformer					● Stable Diffusion	● ChatGPT
Academic Research (SIG-Fin)			● Monetary Policy Forecasting	● Tracking Analysis of Foreign Exchange	● Multi-Task Learning		● Now casting by GPS	● Economic forecasting model	● Trader-Company Method	
Finance Competition			● Winton	● Two Sigma1	● Two Sigma2		● Jane Street	● Optiver	● Ubiquant	
							● JQuants	● JQuants3		
Investment Trust and Robo Advisor in Japan			1st AI Investment Boom				2nd AI Investment Boom?			
			● Wealth Navi	Largest Robo Advisor			● FOLIO ROBO	Late-Stage Robo Advisor		
				Early AI based Investment Trust			● Wealth Wing			
			● Yjam (PayPay IT AI plus)			● DAIWA AI Select		Late-Stage Robo Advisor (Stock Recommendation type)		
			● GS Big Data				● Kabu Com Margin Robo Advisor			
				● AI Japan Stock Open			● Alpaca Robo			
AI Hedge Fund	● Rebellion Research (2007)		● Numerai	No remarkable AI funds observed.						
	● Sentient Technologies (2007)		● Simplex Asset Management							
	● Cerebellum Capital (2009)									
	● Aidya (2011)	● KFL Capital (2015)								
	● Derwent Capital (2011)									
	● Quantopian (2011)									

The situation is very similar to 2016, when Alpha Go brought AI into the spotlight.

Changes in Technology Employed in Robo Advisor and Investment Trust

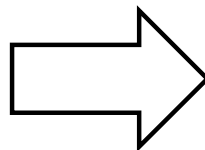
界隈	~2012	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investment Trust and Robo Advisor in Japan			● Wealth Navi (Largest Robo Advisor)	● Yjam (PayPay IT AI plus) ● GS Big Data ● AI Japan Stock Open			● FOLIO ROBO (Late-Stage Robo Advisor) ● Wealth Wing (Late-Stage Robo Advisor) ● DAIWA AI Select (Late-Stage Robo Advisor (Stock Recommendation type))	● Kabu Com Margin Robo Advisor ● Alpaca Robo		

- **Wealth Navi: Asset Allocation with ETFs. (AUM 700bn JPY)**
Yields are almost same as TOPIX. Although the company claims to be fully automated, there is little impression that it uses a complex model. =Winners by Promotion
- Few early AI based investment trusts have outperformed TOPIX.
- Conversely, many of the latecomers outperform TOPIX.

<Techs and Data that early ITs employ>

Keyword: Big Data Analysis

- financial statement, News
- Analyst Report
- Patent
- Yahoo board
- Weather news
- Google Search Word



<Techs and Data that latecomers employ>

- Market Data, Commodity, Macro Data (FOLIO)
- Multi-Factor Analysis (Smart Beta) (Wealth Wing)
- Financial Statement and the price movements after issued (DAIWA)
- Pattern Matching by Price Data (Kabu Com)
- Deep Learning by Market Data (Alpaca Robo)

Each funds seem to get sufficient know-how in process for building financial model.
Reference: "Essence of Project Management in Market AI Development Projects"

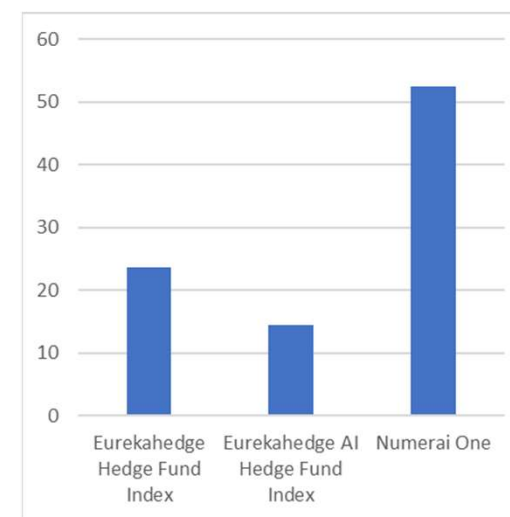
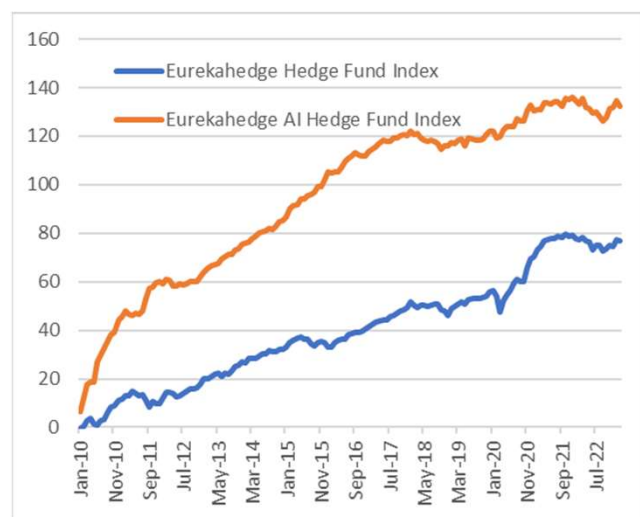
It seems that careful market data analysis was important than dealing with big data

Performance of AI based Hedge Funds

界限	~2012	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AI Hedge Fund	● Rebellion Research (2007) ● Sentient Technologies (2007) ● Cerebellum Capital (2009) ● Aidiya (2011) ● Derwent Capital (2011) ● Quantopian (2011)		● Numerai ● Simplex Asset Management							

No remarkable AI funds observed.

- AI hedge funds started out strong but have suffered since 2016.
- Numerai is doing well.



Cumulative Return (Sep 19 – Feb 23)

Possibility of increased competition. We should use AI but choice of strategy is important.

Outlook on AI Investments since 2016 - and Answers

Outlook	Answer	
It is possible to predict stock returns with 68% accuracy rate using Random Forest. (News headline in 2016)	No	Of course it was impossible.
AI will replace Fund Managers. (News headline in 2016)	No	No, but AI has become an indispensable and important tool. (Almost all fund manager refers the analysis from AI) .
The features which Deep Learning extracts are similar to technical indicators and not useful. (I mentioned this in my blog in 2017)	No	In actual, it worked immensely well for raw data. Machine learning used in the research field has become almost DL. On the other hand, GBM is still very popular for table data competitions.
The essential use of AI is in sampling, not modeling. Complex models like DL should be used to reduce data collection costs and use simple model for prediction. (I mentioned this in my blog in 2017)	No	In actual, complex models also can predict well.
The focus on AI brought by Alpha Go will shorten the lifespan of AI-based investment. (I mentioned this in my blog in 2016)	Possibly Yes	While we cannot say for sure, AI hedge funds did not perform well against regular hedge funds since 2016.

How should we develop a strategy for AI investment with ChatGPT?

Conclusion

- Feature extraction using ChatGPT is cost-effective and generally can be used well with existing strategies.
- The performance of text-based funds will surely decline in the near future. We should avoid the strategy that mainly relied on text analysis by ChatGPT.
- In this talk, I discussed a simple strategy using ChatGPT, but we should look for innovative and surprising ideas inspired by LLMs to keep high performance in the future.
- like Numerai, which adopted revolutionary management style called crowdsourcing funds in 2016※.

※In 2016, big data analysis and market microstructure modeling with DL were popular and none of the funds used this type of method. ※※。

※※Strictly speaking, Quantopian existed, but it seems that it was not possible to collect useful models from an IP perspective.

Thank you!